
TD 18. Ensembles finis, dénombrement.

Exercice 1. Dans un lycée de 1200 élèves, 652 pratiquent une activité sportive, 327 jouent d'un instrument de musique et 453 ne font ni sport, ni musique.

Déterminer le nombre d'élèves sportifs et musiciens.

Exercice 2. a) Soit A l'ensemble des nombres à 6 chiffres formés avec les chiffres $1, 2, 3, \dots, 9$. Quel est le cardinal de A ?

b) Déterminer le nombre d'éléments de A dont tous les chiffres sont pairs.

c) Déterminer le nombre d'éléments de A dont tous les chiffres sont différents.

d) Déterminer le nombre d'éléments de A dont les chiffres forment une suite strictement croissante.

e) Déterminer le nombre d'éléments de A où deux chiffres côte à côte sont toujours différents.

Exercice 3. Donner le nombre d'anagrammes de LAPIN, MAMAN, ANAGRAMMES.

Exercice 4. On dispose de 8 boules numérotées de 1 à 8, et de 3 sacs numérotés de 1 à 3. On répartit les 8 boules dans les 3 sacs, chaque sac pouvant bien contenir entre 0 et 8 boules.

a) Combien y a-t-il de répartitions possibles ?

b) Combien y a-t-il de répartitions avec aucun sac vide ?

Exercice 5. On dispose d'un jeu de 32 cartes (hauteurs : 7, 8, 9, 10, valet, dame, roi, as, pour chacune des 4 couleurs coeur, pique, trèfle, carreau).

a) Combien y a-t-il de "mains" (5 cartes) possibles ?

b) Combien y a-t-il de mains avec exactement un as ?

c) Combien y a-t-il de mains avec au moins un as ?

d) Combien y a-t-il de mains avec au plus un as ?

e) Combien y a-t-il de mains avec au moins un as et au moins un roi ?

f) Combien y a-t-il de mains avec exactement un as et exactement un trèfle ?

g) Combien y a-t-il de full (3 cartes de même hauteur et 2 autres cartes de même hauteur) ?

Exercice 6. Sur une étagère, il faut ranger 4 livres de maths distincts, 6 livres de physique distincts, et 2 livres de chimie distincts.

a) Quel est le nombre de rangements possibles si on veut que les livres soient regroupés par matière ?

b) Quel est le nombre de rangements possibles si on n'impose que le regroupement des livres de mathématiques uniquement ?

Exercice 7. Soient $p, q \in \mathbb{N}^*$. On considère une urne contenant p boules blanches et q boules noires, numérotées de 1 à $p + q$. On effectue un tirage simultané de n boules, avec $n \leq p + q$.

a) En calculant le nombre de tirages possibles de deux manières, montrer la formule de Vander-

monde :
$$\sum_{k=0}^n \binom{p}{k} \binom{q}{n-k} = \binom{p+q}{n}.$$

b) En déduire la valeur de $\sum_{k=0}^n \binom{n}{k}^2$.

Retrouver cette valeur en développant $(1+x)^{2n}$ de deux manières différentes.

Exercice 8. On souhaite placer n couples homme/femme ($n \in \mathbb{N}^*$) autour d'une table ronde.

- a) Donner le nombre de dispositions possibles si les chaises sont numérotées. Comment obtenir le nombre de dispositions possibles si les chaises ne sont pas numérotées et qu'on ne se préoccupe que des positions relatives des convives ?

Dans la suite, on suppose que les chaises sont numérotées.

- b) Déterminer le nombre de dispositions possibles qui respectent l'alternance homme/femme.
c) Déterminer le nombre de dispositions possibles qui ne séparent pas les couples.
d) Déterminer le nombre de dispositions possibles qui respectent l'alternance homme/femme et qui ne séparent pas les couples.

Exercice 9. Combien y a-t-il de couples (x, y) de $\{0, 1, \dots, n\} \times \{0, 1, \dots, n\}$ tels que...

- a) $x + y = n$? b) $x \neq y$? c) $x > y$?

Exercice 10. Un échiquier comporte 8 lignes et 8 colonnes. Une tour peut prendre toute pièce se situant sur la même colonne ou sur la même ligne qu'elle.

Combien y a-t-il de façons de placer 8 tours sur l'échiquier pour qu'aucune d'entre elles ne soit menacée par une autre ?

Exercice 11. Soit $\mathcal{M}$ un mot formé de n lettres deux à deux distinctes, par exemple TIPE pour $n = 4$. On appelle dérangement de $\mathcal{M}$ tout mot formé par les mêmes lettres que $\mathcal{M}$, mais où aucune n'est à la place qu'elle occupait initialement dans $\mathcal{M}$.

Par exemple, EPTI est un dérangement de TIPE, mais pas PIET.

On note d_n le nombre de dérangements d'un mot de n lettres ; montrer que $n! = \sum_{k=0}^n \binom{n}{k} d_{n-k}$.

Exercice 12. Soit E un ensemble fini de cardinal $n \in \mathbb{N}^*$.

- 1) Combien existe-t-il de partitions de E , c'est-à-dire de couples (A, B) de parties de E , disjointes, telles que $A \cup B = E$?
2) Combien existe-t-il de recouvrements de E , c'est-à-dire de couples (A, B) de parties de E telles que $A \cup B = E$?

Exercice 1. Dans un lycée de 1200 élèves, 652 pratiquent une activité sportive, 327 jouent d'un instrument de musique et 453 ne font ni sport, ni musique.

Déterminer le nombre d'élèves sportifs et musiciens.

A = Ensemble des élèves $\text{Card}(A) = 1200$

B = Ensemble des sportifs $\text{Card}(B) = 652$

C = Ensemble des musiciens $\text{Card}(C) = 327$

D = Ensemble des non-pratiquants $\text{Card}(D) = 453$

On souhaite trouver $\text{Card}(B \cap C)$

$$\text{On } \text{Card}(B \cup C) = \text{Card}(B) + \text{Card}(C) - \text{Card}(B \cap C)$$

$$\text{Et } \text{Card}(B \cup C) = \text{Card}(A) - \text{Card}(D)$$

On en peut dire que $B \cup C = \bar{D}$

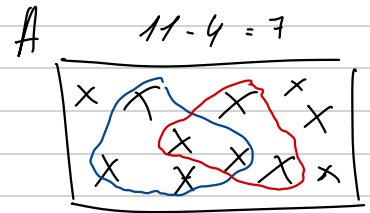
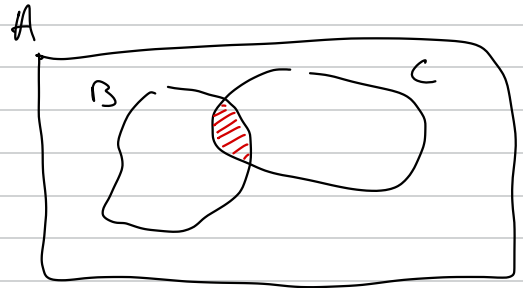
$$\text{Ainsi: } \text{Card}(B \cap C) = \text{Card}(B) + \text{Card}(C) - \text{Card}(B \cup C)$$

$$= \text{Card}(B) + \text{Card}(C) - (\text{Card}(A) - \text{Card}(D))$$

$$= 652 + 327 - 1200 + 453$$

$$= 1432 - 1200$$

$$\boxed{\text{Card}(B \cap C) = 232} \quad \checkmark$$



Exercice 2. a) Soit A l'ensemble des nombres à 6 chiffres formés avec les chiffres $1, 2, 3, \dots, 9$. Quel est le cardinal de A ?

b) Déterminer le nombre d'éléments de A dont tous les chiffres sont pairs.

c) Déterminer le nombre d'éléments de A dont tous les chiffres sont différents.

d) Déterminer le nombre d'éléments de A dont les chiffres forment une suite strictement croissante.

e) Déterminer le nombre d'éléments de A où deux chiffres côte à côte sont toujours différents.

a) A est une 6-liste de l'ensemble $\{1, 2, 3, \dots, 9\}$

Donc $\boxed{\text{Card}(A) = 9^6} = 531\,441$

b) A_{pair} est une 6-liste de l'ensemble $\{2, 4, 6, 8\}$

Donc $\boxed{\text{Card}(A_{\text{pair}}) = 4^6} = 4096$

c) A_{diff} est un 6-arrangement de l'ensemble $\{1, 2, 3, \dots, 9\}$

Donc $\text{Card}(A_{\text{diff}}) = \frac{9!}{(9-6)!}$

$\boxed{\text{Card}(A_{\text{diff}}) = \frac{9!}{3!}} = \frac{1 \times 2 \times 3 \times 4 \times 5 \times 6 \times 7 \times 8 \times 9}{1 \times 2 \times 3} = 4 \times 5 \times 6 \times 7 \times 8 \times 9 = 60\,480$

d) A_{croiss} est une 6-combinaison de l'ensemble $\{1, 2, 3, \dots, 9\}$

Donc $\boxed{\text{Card}(A_{\text{croiss}}) = \binom{9}{6}} = 84$

e) Première étape : choix du premier chiffre 9 possibilités

Deuxième étape : choix du chiffre suivant 8 possibilités (tout sauf le chiffre précédent)

On répète cette dernière 5 fois donc 8⁵ possibilités.

Ainsi $\boxed{\text{Card}(A_{\text{diff2}}) = 9 \times 8^5} = 294\,912$

Exercice 3. Donner le nombre d'anagrammes de LAPIN, MAMAN, ANAGRAMMES.

LAPIN: c'est une 5-permutations car l'ache compte mais pas le droit au répétitions
 $\text{Card}(\text{Lapin}) = 5! \checkmark$

MAMAN: Donnons une méthode permettant de construire chaque anagramme de MAMAN, une et une seule fois.

- Choix de la place des deux M : c'est choisir une 2-combinaisons de l'ensemble des 5 places disponibles ; $\binom{5}{2}$ possibilités.
- Choix de la place de N : 3 possibilités
- Puis on met les 2 A sur les places restantes : 1 possibilité

Conclusion : il y a $\binom{5}{2} \times 3$ anagrammes de Maman. $\checkmark$

ANAGRAMMES: Donnons une méthode permettant de construire chaque anagramme de ANAGRAMMES, une et une seule fois:

- Choix de la place des 3 A : c'est choisir une 3-combinaisons parmi l'ensemble des 10 places disponibles, $\binom{10}{3}$ possibilité
- Choix de la place des 2 M : c'est choisir une 2-combinaisons parmi l'ensemble des 7 places disponibles, $\binom{7}{2}$ possibilité
- Puis 5! Pour les 5 dernières lettres

Conclusion : il y a $\binom{10}{3} \times \binom{7}{2} \times 5!$ anagrammes de ANAGRAMMES. $\checkmark$

Exercice 6. Sur une étagère, il faut ranger 4 livres de maths distincts, 6 livres de physique distincts, et 2 livres de chimie distincts.

- a) Quel est le nombre de rangements possibles si on veut que les livres soient regroupés par matière ?
 b) Quel est le nombre de rangements possibles si on n'impose que le regroupement des livres de mathématiques uniquement ?

Il y a 12 places sur une étagère

a) $6 \times 6! \times 4! \times 2!$

↑
 3 permutations de l'ensemble matières
 $3!$



b) Placement des maths : 9 possibilités

$9 \times 4! \times 8!$

Exercice 7. Soient $p, q \in \mathbb{N}^*$. On considère une urne contenant p boules blanches et q boules noires, numérotées de 1 à $p + q$. On effectue un tirage simultané de n boules, avec $n \leq p + q$.

- a) En calculant le nombre de tirages possibles de deux manières, montrer la formule de Vandermonde : $\sum_{k=0}^n \binom{p}{k} \binom{q}{n-k} = \binom{p+q}{n}$.
- b) En déduire la valeur de $\sum_{k=0}^n \binom{n}{k}^2$.

Bonus : Retrouver cette valeur en développant $(1+x)^{2n}$ de deux manières différentes.

a) Notons A_k l'ensemble des tirages avec k boules blanches. $k \in \{0, \dots, n\}$

Dans le cas où $n > p$, on considère que $\text{Card}(A_k) = 0$

Donnons une méthode permettant de construire chaque élément de A_k une et une seule fois,

dans : choix des boules blanches : c'est une k -combinaison de l'ensemble des boules blanches

il y a $\binom{p}{k}$ possibilités.

choix des boules noires : il y a $n-k$ combinaison de l'ensemble des q boules noires.

il y a $\binom{q}{n-k}$ possibilités.

$$\text{Alors } \text{Card}(A_k) = \binom{p}{k} \times \binom{q}{n-k}$$

Notons A l'ensemble de tous les tirages

$$A = \bigcup_{k=0}^n A_k$$

or les A_k sont 2 à 2 disjoints donc $\text{Card}(A) = \sum_{k=0}^n \text{Card}(A_k)$

$$\text{Card}(A) = \sum_{k=0}^n \binom{p}{k} \binom{q}{n-k}$$

De plus un tirage est une n -combinaison de l'ensemble des boules donc il y a $\binom{p+q}{n}$ tirages possibles

$$\text{Donc } \binom{p+q}{n} = \sum_{k=0}^n \binom{p}{k} \binom{q}{n-k}$$

b) Prenons $p = n, q = n$

$$\sum_{k=0}^n \binom{n}{k} \binom{n}{n-k} = \sum_{k=0}^n \binom{n}{k}^2 \quad \text{donc} \quad \sum_{k=0}^n \binom{n}{k}^2 = \binom{n+n}{n} = \binom{2n}{n}$$

$$\text{car } \binom{n}{n-k} = \binom{n}{k}$$

Exercice 5. On dispose d'un jeu de 32 cartes (hauteurs : 7, 8, 9, 10, valet, dame, roi, as, pour chacune des 4 couleurs coeur, pique, trèfle, carreau).

- Combien y a-t-il de "mains" (5 cartes) possibles ?
- Combien y a-t-il de mains avec exactement un as ?
- Combien y a-t-il de mains avec au moins un as ?
- Combien y a-t-il de mains avec au plus un as ?
- Combien y a-t-il de mains avec au moins un as et au moins un roi ?
- Combien y a-t-il de mains avec exactement un as et exactement un trèfle ?
- Combien y a-t-il de full (3 cartes de même hauteur et 2 autres cartes de même hauteur) ?

a) Une main possible est une 5-combinaison de l'ensemble des 32 cartes car l'ordre ne compte pas et pas de répétition : il y a $\binom{32}{5}$ possibilités ✓

b) Il y a 4 as dans le jeu, ce qui fait 4 possibilités, ensuite il reste à piocher 4 cartes dans l'ensemble des 28 cartes restantes (On veut qu'il n'y ait pas d'as) cela fait $\binom{28}{4}$ possibilités.

Donc en tout il y a $4 \times \binom{28}{4}$ mains possibles avec exactement un as.

c) On soustrait au nb total de mains celle où il n'y a pas d'as : i.e. $\binom{32}{5} - \binom{28}{5}$ possibilités

d) C'est le nb de mains sans as plus le nb de mains avec exactement un as : $\binom{28}{5} + 4 \times \binom{28}{4}$

e) $\bar{A}_0$ est l'ensemble des mains avec au moins un as.

Notons R_0 l'ensemble de mains avec un roi, de sorte que $\bar{R}_0$ soit l'ensemble des mains avec au moins un roi

on cherche $\text{Card}(\bar{A}_0 \cap \bar{R}_0)$ donc on cherche $\text{Card}(\bar{A}_0) + \text{Card}(\bar{R}_0) - \text{Card}(\bar{A}_0 \cup \bar{R}_0)$

$$= \text{Card}(E) - \text{Card}(A_0) + \text{Card}(E) - \text{Card}(R_0) - \text{Card}(\bar{A}_0 \cap \bar{R}_0)$$

$$= 2\text{Card}(E) - \text{Card}(A_0) - \text{Card}(R_0) - (\text{Card}(E) - \text{Card}(\bar{A}_0 \cap \bar{R}_0))$$

$$= \text{Card}(E) - \underbrace{\text{Card}(A_0) + \text{Card}(R_0)}_{\substack{\text{c'est le même} \\ \text{pour des cartes diff}}}$$

$$- \text{Card}(\bar{A}_0 \cap \bar{R}_0)$$

$$= \text{Card}(E) - 2(\text{Card}(A_0) + \text{Card}(\bar{A}_0 \cap \bar{R}_0))$$

$$= \binom{32}{5} - 2\binom{28}{5} + \binom{24}{5}$$

f) Notons B l'ensemble des mains avec un as et un trèfle

$B = B_{AT} \cup C$ où B_{AT} est l'ensemble des mains de B avec l'as de trèfle

C est l'ensemble des mains de B sans l'as de trèfle.

C'est une réunion disjointe donc $\text{Card}(B) = \text{Card}(B_{AT}) + \text{Card}(C)$

Donnons une méthode permettant d'obtenir une et une seule fois chaque mois de B_{aff} .

- on prend l'as de trèfle

- on choisit les 4 autres cartes : une 4-combinaison de l'ensemble des $32 - 8 - 3 = 21$ cartes qui ne sont ni as, ni trèfle

donc $\binom{21}{4}$ possibilités donc $\text{Card}(B_{\text{aff}}) = 1 \times \binom{21}{4}$

De même pour C :

- choix un as non trèfle : 3 possibilités

- choix d'un trèfle non as : 7 possibilités

- choix des cartes restantes, ni as, ni trèfle : $\binom{21}{3}$ possibilités.

donc $\text{Card}(C) = 21 \binom{21}{3}$

donc $\text{Card}(B) = \binom{21}{4} + 21 \binom{21}{3}$

g) Donnons une méthode permettant de construire une et une seule fois chaque "full".

- Choix de la hauteur des 3 cartes : 8 possibilités.

- Choix des 3 cartes parmi les 4 possibles : $\binom{4}{3}$ possibilités

- Choix de la hauteur des 2 cartes : 7 possibilités

- Choix des 2 cartes parmi les 4 possibles : $\binom{4}{2}$ possibilités

Au total on aura $8 \binom{4}{3} 7 \binom{4}{2}$ possibilités.

Exercice 11. Soit $\mathcal{M}$ un mot formé de n lettres deux à deux distinctes, par exemple TIPE pour $n = 4$.

On appelle dérangement de $\mathcal{M}$ tout mot formé par les mêmes lettres que $\mathcal{M}$, mais où aucune n'est à la place qu'elle occupait initialement dans $\mathcal{M}$.

Par exemple, EPTI est un dérangement de TIPE, mais pas PIET.

On note d_n le nombre de dérangements d'un mot de n lettres; montrer que $n! = \sum_{k=0}^n \binom{n}{k} d_{n-k}$.

Notons E l'ensemble des anagrammes du mot $\mathcal{M}$ / des permutations de $\mathcal{M}$.

$$\text{Card}(E) = n!$$

• $E = \bigcup_{k=0}^n E_k$ où $\forall k \in \{0, \dots, n\}$, E_k est l'ensemble des anagrammes de $\mathcal{M}$ où exactement k lettres sont laissées à la même place.

Les E_k sont 2 à 2 disjoints donc $\text{Card}(E) = \text{Card}\left(\bigcup_{k=0}^n E_k\right) = \sum_{k=0}^n \text{Card}(E_k)$

Fixons $k \in \{0, \dots, n\}$. Donnons une méthode permettant d'obtenir chaque élément de E_k une et une seule fois:

- Choix des k lettres fixées, c'est choisir une k -combinaison des n lettres de $\mathcal{M}$: $\binom{n}{k}$ possibilités.

- Choix d'un dérangement du mot formé par les $n-k$ autres lettres: d_{n-k} possibilités.

(convention: $d_0 = 1$, $d_1 = 0$)

$$\text{donc } \text{Card}(E_k) = \binom{n}{k} d_{n-k}$$

$$\text{donc } \text{Card}(E) = \sum_{k=0}^n \binom{n}{k} d_{n-k}$$

$$\text{Conclusion: } n! = \sum_{k=0}^n \binom{n}{k} d_{n-k}$$

Exercice 4. On dispose de 8 boules numérotées de 1 à 8, et de 3 sacs numérotés de 1 à 3. On répartit les 8 boules dans les 3 sacs, chaque sac pouvant bien contenir entre 0 et 8 boules.

- Combien y a-t-il de répartitions possibles ?
- Combien y a-t-il de répartitions avec aucun sac vide ?

a) Donnons une méthode pour former une et une seule fois chaque répartitions possibles :

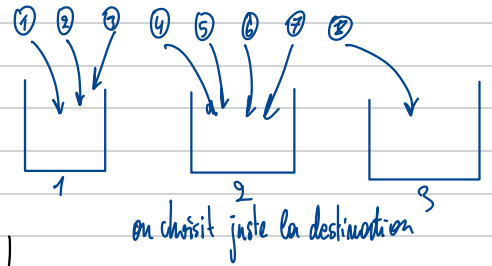
- Choix de la destination de la 1^{ère} boule : 3 possibilités.
- Idem jusqu'à la dernière boule.

Autant il y a 3^8 possibilités.

Autre méthode : La répartition est déterminée par $(d_1, d_2, \dots, d_8)$

où d_i ("destination i ") est le sac où on met la boule i : c'est une ℓ -liste de $\{1, 2, 3\}$

donc il y a 3^8 répartitions possibles.



b) Notons E l'ensemble des répartitions possibles, $\text{Card}(E) = 3^8$.

Notons A l'ensemble des répartitions avec aucun sac vide

de sorte que $\bar{A}$ est l'ensemble des répartitions avec au moins un sac vide.

Ainsi $\text{Card}(A) = \text{Card}(E) - \text{Card}(\bar{A})$

$\bar{A} = V_1 \cup V_2 \cup V_3$ où V_i est l'ensemble des répartitions où le sac $n^\circ i$ est vide (au moins).

($\bar{A}$ les V_i ne sont pas disjoints)

$\text{Card}(\bar{A}) = \text{Card}(V_1) + \text{Card}(V_2) + \text{Card}(V_3) - \text{Card}(V_1 \cap V_2) - \text{Card}(V_2 \cap V_3) - \text{Card}(V_1 \cap V_3) + \text{Card}(V_1 \cap V_2 \cap V_3)$ (les 3 sacs ne peuvent pas être tous vides)

$$= 2^8 + 2^8 + 2^8 - 1 - 1 - 1$$

$$= 3 \times 2^8 - 3$$

$$= 3(2^8 - 1)$$

Ainsi : $\text{Card}(A) = 3^8 - 3(2^8 - 1)$

